# ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
## សម័យប្រឡងៈ ២០ សីហា ២០១៨
## វិញ្ញាសា ៈ គណិតវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
## រយៈពេល ៈ ១៥០ នាទី ពិន្ទុ ៈ ១២៥
## ប្រធាន

I. ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីពណ៌សចំនួន 2 ឃ្លីពណ៌ក្រហមចំនួន 4 និងឃ្លីពណ៌ខៀវចំនួន 4 ។ គេចាប់យកឃ្លី 3 ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ ៖

A : “ ឃ្លីទាំង 3 មានពណ៌ក្រហម ”

B : “ យ៉ាងតិចមានឃ្លី 2 មានពណ៌ខៀវ ”

C : “ ឃ្លីទាំង 3 មានពណ៌ខុសៗគ្នា ” ។

II. គណនាលីមីត

ក. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2(x-2)+x^2+x-1}{1-x}$

ខ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2x}{\sin 3x}$

គ. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{3}}\dfrac{\sin x-\sqrt{3}\cos x}{2(\pi-3x)}$ ។

III. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $Z_1 = 3+3i\sqrt{3}$ និង $Z_2 = \sqrt{3}+i$ ។

ក. គណនា $Z_1\times Z_2$ និង $\dfrac{Z_1}{Z_2}$

ខ. សរសេរ $Z_1\times Z_2$ និង $\left(\dfrac{Z_1}{Z_2}\right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

គ. សរសេរ $\left(\dfrac{Z_1}{Z_2}\right)^3$ ជាទម្រង់ពីជគណិត។

IV. គណនាអាំងតេក្រាល

$$I = \int_1^2 (2-x+x^2)dx$$

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{4}}\left[\cos 2x-\frac{1}{2}\cos 4x\right]dx$$

$$K = \int_2^3\left(3x-2+\frac{1}{x-1}\right)dx \text{ ។}$$

V. ក. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1,2,3)$ , $B(3,0,1)$ , $C(-1,0,1)$ និង $D(2,1,2)$ ។

១. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}$

២. បង្ហាញថាចំណុច $A$, $B$ និង $C$ មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ។

៣. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n}(0,1,-1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ទៅនឹងប្លង់ $ABC$ ។

ខ. គេមានសមីការ $(2x+3y)^2 = 12(xy+3)$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប។ រកប្រវែងអ័ក្សតូច អ័ក្សធំ កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ និងសង់អេលីបនេះ។

VI. ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

$(E)$ : $y''+4y' = 5y$

ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E)$ បើគេដឹងថាក្រាប $C$ នៃអនុគមន៍ចម្លើយនេះកាត់តាមចំណុច $(0,3)$ ហើយបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប $C$ ត្រង់ចំណុចនេះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ $-3$ ។

VII. គេមានអនុគមន៍ $f$ កំណត់លើ $(1, +\infty)$ ដោយ $f(x) = -x+4\ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$ ។ គេតាងដោយ $C$ ក្រាបរបស់វានៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j})$ ។

ក. គណនាលីមីតនៃ $f$ ត្រង់ 1 និងត្រង់ $+\infty$ ។

ខ. ស្រាយបំភ្លឺថានៅលើ $(1, +\infty)$ គេបានដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f$ គឺ $f'(x) = \dfrac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)}$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f$ និងសង់តារាងអថេរនៃ $f$ លើ $(1, +\infty)$ ។

គ. ១. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $d_1$ ដែលមានសមីការ $y = -x+4$ អាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប $C$ ត្រង់ $+\infty$ ។

២. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ $x$ លើ $(1, +\infty)$ ; $\frac{x+1}{x-1} > 1$ និងទាញយកការប្រៀបធៀបទីតាំងនៃ $C$ ធៀបនឹង $d_1$ ។

ឃ. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចនៅលើ $C$ ដែលបន្ទាត់ប៉ះ $d_2$ ទៅនឹងក្រាប $C$ ត្រង់ចំណុចនេះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ $-\frac{5}{3}$ និងសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះ $d_2$ នេះ។

ង. សង់ក្រាប $C$ អាស៊ីមតូត $d_1$ និងបន្ទាត់ប៉ះ $d_2$ ។ ប្រើតម្លៃប្រហែល $\ln 3 = 1.1$ និងក្រាប $C$ កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ចំណុច $(4.5, 0)$ ។

## កំណែគណិតវិទ្យា

I. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍

• A : " ឃ្លីទាំង 3 មានពណ៌ក្រហម"

- ចំនួនករណីអាច៖

$$n(S) = C(10,3) = \frac{10!}{7!3!}$$
$$= \frac{7!8\cdot 9\cdot 10}{7!1\cdot 2\cdot 3} = 4\times 3\times 10 = 120$$

- ចំនួនករណីស្រប៖

$$n(A) = C(4,3) = \frac{4!}{1!3!} = 4$$

- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តការណ៍ $A$ ៖

គេបាន $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{4\cdot 3\cdot 10} = \frac{1}{30}$

ដូច្នេះ $P(A) = \frac{1}{30}$ ។

• B : " យ៉ាងតិចមានឃ្លី 2 មានពណ៌ខៀវ "

- ចំនួនករណីស្រប៖

$$n(B) = C(4,2)\times C(6,1) + C(4,3)$$
$$= \frac{4!}{2!2!}\times 6 + \frac{4!}{1!3!}$$
$$= \frac{2!3\cdot 4}{2!1\cdot 2}\times 6 + 4 = 40$$

- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តការណ៍ $B$ ៖

គេបាន $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}$

ដូច្នេះ $P(B) = \frac{1}{3}$ ។

• C : " ឃ្លីទាំង 3 មានពណ៌ខុសៗគ្នា "

- ចំនួនករណីស្រប៖

$$n(C) = C(2,1)\times C(4,1)\times C(4,1)$$
$$= 2\times 4\times 4 = 32$$

- ប្រូបាបនៃព្រឹត្តការណ៍ $C$ ៖

គេបាន $P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{2\times 4\times 4}{4\times 3\times 10} = \frac{4}{15}$

ដូច្នេះ $P(C) = \frac{4}{15}$ ។

II. គណនាលីមីត

ក. $\lim_{x\to 1} \frac{x^2(x-2)+x^2+x-1}{1-x}$ រាង $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^3-x^2+x-1}{1-x} = \lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x^2+1)}{-(x-1)}$$
$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+1}{-1} = 2$$

ដូច្នេះ៖ $\lim_{x\to 1}\frac{x^2(x-2)+x^2+x-1}{1-x} = 2$ ។

ខ. $\lim_{x\to 0}\frac{-2x}{\sin 3x}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-2x}{\frac{\sin 3x}{3x}\times 3x} = \lim_{x\to 0}\frac{-2}{\frac{\sin 3x}{3x}\times 3}$$
$$= \frac{-2}{1\times 3} = -\frac{2}{3}$$

ដូច្នេះ៖ $\lim_{x\to 0}\frac{-2x}{\sin 3x} = -\frac{2}{3}$ ។

គ. $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sin x-\sqrt{3}\cos x}{2(\pi-3x)}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

របៀបទី១

(តាង $u = \frac{\pi}{3}-x \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}-u$; ដែល $x\to\frac{\pi}{3}\Rightarrow u\to 0$ )

$$= \lim_{u\to 0}\frac{\sin\left(\frac{\pi}{3}-u\right)-\sqrt{3}\cos\left(\frac{\pi}{3}-u\right)}{6u}$$

$$= \lim_{u \to 0} \frac{\sin\frac{\pi}{3}\cos u - \sin u \cos\frac{\pi}{3} - \sqrt{3}\left(\cos\frac{\pi}{3}\cos u + \sin\frac{\pi}{3}\sin u\right)}{6u}$$

$$= \lim_{u \to 0} \frac{-2\sin u}{6u} = -\frac{1}{3} \text{ ។}$$

របៀបទី២

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{3}} \frac{\sin x - \sqrt{3}\cos x}{2(\pi - 3x)} \text{ រាង } \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x \to \frac{\pi}{3}} \frac{-2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x - \frac{1}{2}\sin x\right)}{2 \times 3\left(\frac{\pi}{3} - x\right)}$$

$$= \lim_{x \to \frac{\pi}{3}} \frac{-\sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right)}{3\left(\frac{\pi}{3} - x\right)} = -\frac{1}{3}$$

$$= \lim_{t \to 0} \frac{-\sin t}{3t}$$

តាង $t = \frac{\pi}{3} - x, x \to \frac{\pi}{3} \Rightarrow t \to 0$

$$= -\frac{1}{3}\lim_{t \to 0} \frac{\sin t}{t} = -\frac{1}{3} \times 1 = -\frac{1}{3}$$

ដូច្នេះ $\lim_{x \to \frac{\pi}{3}} \frac{\sin x - \sqrt{3}\cos x}{2(\pi - 3x)} = -\frac{1}{3}$

III. គេមាន $Z_1 = 3 + 3i\sqrt{3}$ ; $Z_2 = \sqrt{3} + i$

ក. គណនា $Z_1 \times Z_2$ និង $\frac{Z_1}{Z_2}$

$$Z_1 \times Z_2 = (3 + 3i\sqrt{3})(\sqrt{3} + i)$$

$$= 3\sqrt{3} + 3i + 9i + 3\sqrt{3}i^2 = 12i$$

ដូច្នេះ $Z_1 \times Z_2 = 12i$ ។

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{3 + 3i\sqrt{3}}{\sqrt{3} + i} = \frac{(3 + 3\sqrt{3}i)(\sqrt{3} - i)}{\sqrt{3}^2 - i^2}$$

ដូច្នេះ $\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$ ។

ខ. សរសេរ $Z_1 \times Z_2$ និង $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណ

$$Z_1 \times Z_2 = 12i = 12(0 + i)$$

ដូច្នេះ $Z_1 \times Z_2 = 12\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$ ។

$$\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2 = \left[3\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)\right]^2$$

$$= \left[3\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)\right]^2$$

ដូច្នេះ $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2 = 9\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$ ។

គ. សរសេរ $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3$ ជាទម្រង់ពីជគណិត

$$\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3 = \left[3\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)\right]^3$$

$$= 27\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right) = 27(0 + i)$$

ដូច្នេះ $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3 = 0 + 27i$ ។

IV. គណនាអាំងតេក្រាល

$$\text{I} = \int_1^2 (2 - x + x^2)dx = \left[2x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right]_1^2$$

$$= \left(4 - 2 + \frac{8}{3}\right) - \left(2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) = \frac{17}{6}$$

ដូច្នេះ $\text{I} = \frac{17}{6}$ ។

$$\text{J} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\cos 2x - \frac{1}{2}\cos 4x\right)dx$$

$$= \left[\frac{1}{2}\sin 2x - \frac{1}{8}\sin 4x\right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \left(\frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{2} - \frac{1}{8}\sin\pi\right) - \left(\frac{1}{2}\sin 0 - \frac{1}{8}\sin 0\right)$$

ដូច្នេះ $\text{J} = \frac{1}{2}$ ។

$$\text{K} = \int_2^3 \left(3x - 2 + \frac{1}{x - 1}\right)dx$$

$$= \left[3\frac{x^2}{2} - 2x + \ln|x - 1|\right]_2^3$$

$$= \left(\frac{27}{2} - 6 + \ln 2\right) - (6 - 4 + \ln 1)$$

ដូច្នេះ $\text{K} = \left(\frac{11}{2} + \ln 2\right)$ ។

V. ក. $A(1, 2, 3)$ , $B(3, 0, 1)$ , $C(-1, 0, 1)$

$D(2, 1, 2)$

១. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}$

$\overrightarrow{AB} = (3-1, 0-2, 1-3)$

ដូច្នេះ $\overrightarrow{AB} = (2, -2, -2)$

$\overrightarrow{AC} = (-1-1, 0-2, 1-3)$

ដូច្នេះ $\overrightarrow{AC} = (-2, -2, -2)$

$\overrightarrow{AD} = (2-1, 1-2, 2-3)$

ដូច្នេះ $\overrightarrow{AD} = (1, -1, -1)$

$\overrightarrow{BC} = (-1-3, 0-0, 1-1)$

ដូច្នេះ $\overrightarrow{BC} = (-4, 0, 0)$ ។

២. បង្ហាញថាចំណុច $A, B, C$ មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ លុះត្រាតែ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix}\vec{k}$$

$$= (4-4)\vec{i} - (-4-4)\vec{j} + (-4-4)\vec{k}$$

$$= 0\vec{i} + 8\vec{j} - 8\vec{k} \neq \vec{0}$$

ដូច្នេះចំណុច$A, B, C$ មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ។

៣. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n} = (0, 1, -1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ $ABC$

របៀបទី១ ៖ ប្លង់ $ABC$ មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់

$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (0, 8, -8) = 8(0, 1, -1)$

$\Rightarrow \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = 8 \cdot \vec{n}$

$\Rightarrow$ វ៉ិចទ័រ $\vec{n}$ និង $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC})$ កូលីនេអ៊ែគ្នា

ដូច្នេះវ៉ិចទ័រ $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ $ABC$ ។

របៀបទី២ ៖

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = (0)(2) + (1)(-2) + (-1)(-2) = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = (0)(-2) + (1)(-2) + (-1)(-2) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{n} \perp \overrightarrow{AB} \\ \vec{n} \perp \overrightarrow{AC} \end{cases} \Rightarrow \vec{n} \perp ABC$$

ដូច្នេះ $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ $ABC$ ។

ខ. សមីការ $(2x+3y)^2 = 12(xy+3)$

បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប

$(2x+3y)^2 = 12(xy+3)$

$4x^2 + 12xy + 9y^2 = 12xy + 36$

$4x^2 + 9y^2 = 36 \Rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

ជាសមីការអេលីបដែលមានអ័ក្សធំ ជាអ័ក្សដេក និងផ្ចិតចំគល់តម្រុយ$O$ ។

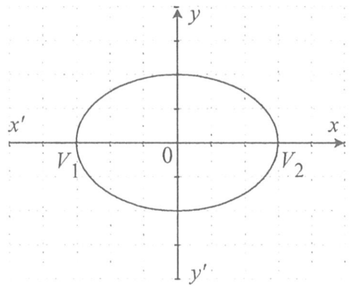
រកប្រវែងអ័ក្សតូច អ័ក្សធំ កូអរដោនេ កំពូលទាំងពីរ និងសង់អេលីប ៖

អេលីប ៖ $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ មានរាង

$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

$\Rightarrow h = 0, k = 0, a = 3, b = 2$

- អ័ក្សតូច $2b = 2 \times 2 = 4$ ឯកតាប្រវែង
- អ័ក្សធំ $2a = 2 \times 3 = 6$ ឯកតាប្រវែង
- កំពូល $V(h \pm a, k) \Rightarrow V_1(-3, 0), V_2(3, 0)$




VI. ក. ដោះស្រាយ $(E) : y'' + 4y' = 5y$

$(E) : y'' + 4y' + -5y = 0$

សមីការសម្គាល់ $\lambda^2 + 4\lambda - 5 = 0$

មាន $a+b+c = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1$

$\lambda_2 = \frac{C}{a} = -5$

គេបានចម្លើយទូទៅ $y = Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x}$

ដូច្នេះ $y = Ae^{x} + Be^{-5x}$ ; $A \quad B \in R$ ។

ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃ $(E)$

មាន $y = Ae^{x} + Be^{-5x}$

$y' = Ae^{x} - 5Be^{-5x}$

តាមសម្មតិកម្ម $\begin{cases} y(0) = 3 \\ y'(0) = -3 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} A + B = 3 \\ A - 5B = -3 \end{cases} \Rightarrow A = 2 \ ; \ B = 1$

ដូច្នេះចម្លើយពិសេស $y = 2e^{x} + e^{-5x}$ ។

VII. $C \ : y = f(x) = -x + 4 + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \ ; x > 1$

ក. គណនាលីមីត $f$ ត្រង់ $x = 1$ និង $+\infty$

- $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 1^+} \left[-x + 4 + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)\right]$

$= \lim\limits_{x \to 1^+} (-x+4) + \ln\left(\lim\limits_{x \to 1^+} \frac{x+1}{x-1}\right)$

តែបើ $x \to 1^+$ នោះ $\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \to +\infty$

- $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \left[-x + 4 + \ln\left(\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{x+1}{x-1}\right)\right]$

$= \lim\limits_{x \to +\infty} (-x+4) + \ln\left(\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}}\right) = -\infty$

$\Rightarrow \lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$ ។

ខ. ស្រាយបំភ្លឺថា $f'(x) = \frac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)}$ នៅលើ $(1, \ +\infty)$ សិក្សាអថេរភាពនៃ $f$ និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ $f$ លើ $(1, \ +\infty)$

$f'(x) = [-x + 4 + \ln(x+1) - \ln(x-1)]'$

$= -1 + \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}$

$= \frac{-(x^2-1) + (x-1) - (x+1)}{(x+1)(x-1)}$

$f'(x) = \frac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)}$ គ្រប់ $x \in (1, \ +\infty)$

គេបាន $f'(x) < 0$ ដូច្នេះ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ចុះជានិច្ចលើ $(1, \ +\infty)$ ។

តារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$

| $x$ | $1$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | - | |
| $f(x)$ | $+\infty$ ↘ | $-\infty$ |

គ. ១. បង្ហាញថា $d_1 \ ; \ y = -x + 4$ ជាអាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប $C$ ត្រង់ $+\infty$ ៖ $y_C - y_{d_1} = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$

គេបាន $\lim\limits_{x \to +\infty} (y_C - y_{d_1}) = \lim\limits_{x \to +\infty} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$

$= \lim\limits_{x \to +\infty} \ln\left[\frac{x\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{x\left(1 - \frac{1}{x}\right)}\right] = \ln\left[\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\left(1 - \frac{1}{x}\right)}\right]$

$= \ln 1 = 0$

(ព្រោះបើ $x \to +\infty$ នោះ $\frac{1}{x} \to 0$ )។

ដូច្នេះបន្ទាត់ $d_1 : y = -x + 4$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ $C$ ខាង $+\infty$ ។

២. បង្ហាញថាគ្រប់ $x \in (1, +\infty \ ) \ ; \frac{x+1}{x-1} > 1$ និងទាញយកការប្រៀបធៀបទីតាំងនៃ $C$ ធៀបនឹង $d_1$

$\frac{x+1}{x-1} - 1 = \frac{x+1-x+1}{x-1} = \frac{2}{x-1} > 0$

$\Rightarrow \frac{x+1}{x-1} > 1$ គ្រប់ $x \in (1 \ ; \ +\infty)$

មាន $\frac{x+1}{x-1} > 1 \Rightarrow \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) > \ln 1$

$\Rightarrow y_C - y_{d_1} > 0 \Rightarrow y_C > y_{d_1}$

ដូច្នេះ $C$ នៅពីខាងលើ $d_1$ គ្រប់ $x \in (1, \ +\infty)$ ។

ឃ. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចនៅលើ $C$ ដែលបន្ទាត់ប៉ះ $d_2$ ប៉ះក្រាប $C$ ត្រង់ចំណុចនេះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ $-\frac{5}{3}$ និងសរសេរសមីការបន្ទាត់ $d_2$ នេះ

- យកចំណុច $(x_0, y_0)$ ជាចំណុចប៉ះនេះ

$f'(x_0) = -\frac{5}{3} \Rightarrow \frac{-(x_0^2+1)}{(x_0+1)(x_0-1)} = -\frac{5}{3}$

$\Rightarrow 3x_0^2 + 3 = 5x_0^2 - 5$

$\Rightarrow 2x_0^2 = 8 \Rightarrow x_0^2 = 4 \Rightarrow x_0 = \pm 2$

តែ$x \in (1, \quad +\infty) \Rightarrow x_0 = 2$

រក$y_0$ ចំពោះ $x_0 = 2$

បើ $x_0 = 2 \Rightarrow y_0 = -2 + 4 + \ln 3 = 2 + \ln 3$

ដូច្នេះចំណុចប៉ះគឺ $(2, 2 + \ln 3)$ ។

- បន្ទាត់ប៉ះ $d_2 : y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

$\Rightarrow y - (2 + \ln 3) = -\frac{5}{3}(x - 2)$

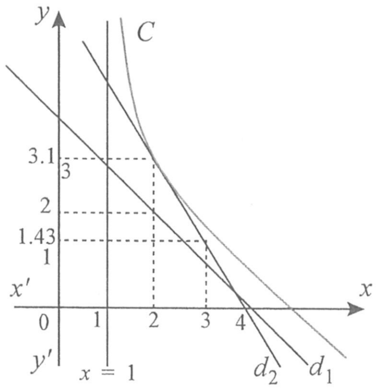
$\Rightarrow y = -\frac{5}{3}x + \frac{10}{3} + 2 + \ln 3$

ដូច្នេះ $d_2 : y = -\frac{5}{3}x + \frac{16}{3} + \ln 3$ ។

ង. សង់ $C, d_1, d_2$ ដោយប្រើ $\ln 3 = 1.1$ និង $C$ កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ $(4.5, 0)$

- ដោយ $\lim_{x \to 1^+} f(x) = +\infty$ នោះបន្ទាត់ $x = 1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប$C$ ។
- តារាងតម្លៃលេខជំនួយ

| $x$ | 2 | 4 |
|---|---|---|
| $d_1 : y$ | 2 | 0 |

| $x$ | 2 | 3 |
|---|---|---|
| $d_2 : y$ | 3.1 | 1.43 |

| $x$ | 2 | 4.5 |
|---|---|---|
| $(C) : y$ | 3.1 | 0 |